

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

GVHD:

SVTH: Thạch Minh Hưng – 2311357
Nguyễn Lê Khôi Nguyên – 2312366

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA NHÓM

Tên thành viên	MSSV	Công việc	Mức độ
Thạch Minh Hưng	2311357	- Lập trình Module: LCD, Buzzer. - Thiết kế, hiện thực giao diện LCD. - Viết báo cáo.	100%
Nguyễn Lê Khôi Nguyên	2312366	- Hiện thực chức năng thông báo. - Lập trình Module: LED 7 đoạn. - Viết báo cáo tổng hợp.	100%

LỜI CẢM ƠN

Mục lục

LỜI CẢM ƠN	ii
1 GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU	1
1.1 Giới thiệu đề tài	1
1.2 Mục tiêu dự án	1
1.3 Phạm vi đề tài	1
2 MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC TÁC VỤ	2
2.1 Task 1: LED Nhấp Nháy Đơn Với Điều Khiển Nhiệt Độ	2
2.2 Task 2: Điều Khiển LED NeoPixel Dựa Trên Độ Ẩm	2
2.3 Task 3: Giám Sát Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Với Màn Hình LCD	2
2.4 Task 4: Web Server Ở Chế Độ Access Point	2
2.5 Task 5: Triển Khai TinyML & Đánh Giá Độ Chính Xác	2
2.6 Task 6: Xuất Bản Dữ Liệu Lên Máy Chủ Cloud CoreIOT	2
3 ĐIỂM NHẤN TRIỂN KHAI	3
3.1 Logic Semaphore	3
3.2 Thiết Kế Lại Web Server	3
3.3 Quy Trình TinyML	3
3.4 Quy Trình CoreIOT	3
3.5 Các Công Nghệ Sử Dụng	3
3.6 Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống	3
4 PHẦN CỨNG VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG	4
4.1 Danh sách các thành phần phần cứng	4
4.2 Công cụ phát triển	4
4.3 Môi trường phát triển	4
5 ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	5
5.1 Kết Quả Kiểm Thử Các Tính Năng	5
5.2 Đánh Giá Độ Chính Xác TinyML	5
5.3 Hiệu Năng Hệ Thống	5
5.4 Các Khó Khăn và Giải Pháp Khắc Phục	5

6	THẢO LUẬN NHÓM VÀ KẾT LUẬN	6
6.1	Kết Quả Dự Án Đạt Được	6
6.2	Thảo Luận Nhóm	6
6.3	Hạn Chế Của Dự Án	6
6.4	Hướng Phát Triển Trong Tương Lai	6
7	THÔNG TIN NHÓM	7
7.1	Tên Và Vai Trò Các Thành Viên Nhóm	7
7.2	Liên Kết Repository GitHub	7
7.3	Thông Tin Liên Hệ	7

1 GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU

1.1 Giới thiệu đề tài

1.2 Mục tiêu dự án

1.3 Phạm vi đề tài

2 MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC TÁC VỤ

2.1 Task 1: LED Nhập Nháy Đơn Với Điều Kiện Nhiệt Độ

2.2 Task 2: Điều Khiển LED NeoPixel Dựa Trên Độ Ẩm

2.3 Task 3: Giám Sát Nhiệt Độ Và Độ Ẩm Với Màn Hình LCD

2.4 Task 4: Web Server Ở Chế Độ Access Point

2.5 Task 5: Triển Khai TinyML & Đánh Giá Độ Chính Xác

2.6 Task 6: Xuất Bản Dữ Liệu Lên Máy Chủ Cloud CoreIOT

3 ĐIỂM NHẤN TRIỂN KHAI

3.1 Logic Semaphore

3.2 Thiết Kế Lại Web Server

3.3 Quy Trình TinyML

3.4 Quy Trình CoreIOT

3.5 Các Công Nghệ Sử Dụng

3.6 Sơ Đồ Kiến Trúc Hệ Thống

4 PHẦN CỨNG VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

4.1 Danh sách các thành phần phần cứng

4.2 Công cụ phát triển

4.3 Môi trường phát triển

5 ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

5.1 Kết Quả Kiểm Thử Các Tính Năng

5.2 Đánh Giá Độ Chính Xác TinyML

5.3 Hiệu Năng Hệ Thống

5.4 Các Khó Khăn và Giải Pháp Khắc Phục

6 THẢO LUẬN NHÓM VÀ KẾT LUẬN

6.1 Kết Quả Dự Án Đạt Được

6.2 Thảo Luận Nhóm

6.3 Hạn Chế Của Dự Án

6.4 Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

7 THÔNG TIN NHÓM

7.1 Tên Và Vai Trò Các Thành Viên Nhóm

7.2 Liên Kết Repository GitHub

7.3 Thông Tin Liên Hệ

TÀI LIỆU THAM KHẢO